

Guante instrumentado para la práctica de LSM

Diseño, construcción e integración con la estación Raspberry Pi

Guía técnica del equipo · Versión 2 (inalámbrica) · 25 de septiembre de 2026 · Evento: 29 y 30 de septiembre, Universidad La Salle Oaxaca · El plan de trabajo está en el documento «Cronograma v2»

Resumen

Un guante con cinco sensores de flexión, una IMU y contactos en las yemas mide la postura de la mano mientras el usuario practica una seña. Una ESP32 en la muñeca, alimentada por una **batería LiPo pequeña**, transmite las lecturas **sin cables (ESP-NOW)** a una ESP32 receptora conectada a una **Raspberry Pi 5**. La Pi observa la mano con una cámara, ejecuta el programa de señas (MediaPipe y el clasificador ONNX) y compara todo con una **plantilla grabada por una persona que domina LSM**. El sistema responde en tiempo real: marca en pantalla el dedo que está mal, hace vibrar ese dedo en el guante y confirma con voz cuando la seña es correcta.

Qué cambió respecto a la versión 1

- **Sin cable:** enlace ESP-NOW entre la ESP32 del guante y una ESP32 receptora conectada por USB a la Raspberry.
- **Energía propia:** LiPo 1S de 1000 mAh con cargador TP4056, interruptor y elevador MT3608 a 5 V, en el antebrazo.
- **Estación Raspberry Pi 5** con cámara USB, pantalla y bocina, en lugar de un laptop.
- **Tres modos:** guante, cámara y combinado.
- **Protocolo:** cada muestra lleva número de secuencia y voltaje de la batería.
- **Respaldo por cable:** la ESP32 del guante se conecta por USB directo a la Pi y la app no cambia.

Contenido

1. El reto y lo que se evalúa
2. Arquitectura y modos
3. Componentes y lista de compras
4. Ubicación de los elementos
5. Conexiones eléctricas
6. Energía: batería LiPo
7. Construcción paso a paso
8. Firmware: emisora y receptora
9. Integración y estación Raspberry
10. Pruebas y métricas
11. Plan de trabajo
12. Riesgos y mitigación
13. Listas de verificación

1. El reto y lo que se evalúa

El reto pide un **dispositivo mecatrónico instrumentado con sensores** que, junto con una **aplicación de visión artificial**, evalúe si el usuario ejecuta correctamente una seña y le dé **retroalimentación en tiempo real**. No es un traductor: es un tutor. Las señas concretas del alcance se revelan a las 10:00 del día 1; este diseño sirve para letras estáticas, letras con movimiento y, con plantillas nuevas, para otras señas de una mano.

Momento	Peso	Quién evalúa	Qué hay que mostrar
Corte 1 · día 1, 19:00–20:00	15 %	Jurado técnico	Metodología, reparto de roles, wireframes de la app y esquema de instrumentación (secciones 2, 4, 5 y 6, y la figura 5).
Corte 2 · día 2, 06:00–07:00	25 %	Jurado técnico (video en Drive)	Avance real: al menos una lectura de sensor funcionando y una primera versión de la interfaz o del modelo en ejecución.
Final · día 2, 12:00–15:00	60 %	Jurado técnico + expertos en LSM	Precisión y corrección lingüística de la seña reconocida y retroalimentada (expertos LSM); integración, retroalimentación en tiempo real, robustez y ergonomía del hardware (jurado técnico).

Entregables: dispositivo físico funcional, aplicación integrada con el dispositivo, demostración en vivo de las señas del alcance, presentación breve y reporte tipo artículo en formato APA.

Reglas de hardware que condicionan el diseño

Los componentes deben llegar **sueltos y sin ensamblar**: no se permiten sensores soldados, cableados de forma permanente ni integrados a una estructura. Hay verificación técnica antes de revelar el reto.

Ensamblaje, cableado, calibración, programación e integración deben hacerse dentro de las 24 horas.

Consecuencias: el guante con su módulo de energía debe poder armarse en 6.5–7.5 horas con dos personas; conviene **ensayar el armado en casa** con conexiones temporales y llevar todo desarmado; el firmware de las dos ESP32 se escribe durante el evento (por eso aquí solo se especifica, sección 8).

Preguntas pendientes para el organizador

Mtro. Alí Martínez Herrera (ali.martinez@ulsaoaxaca.edu.mx):

- ¿Se permite llevar software y modelos de visión desarrollados antes del evento, o todo el código debe escribirse durante las 24 horas?
- ¿La microSD de la Raspberry puede llegar con el sistema operativo y las librerías ya instalados?
- ¿Se permite usar y cargar baterías LiPo en el recinto?
- ¿El guante de tela puede llevar costuras previas (fundas) o también debe prepararse en el evento?

2. Arquitectura y modos

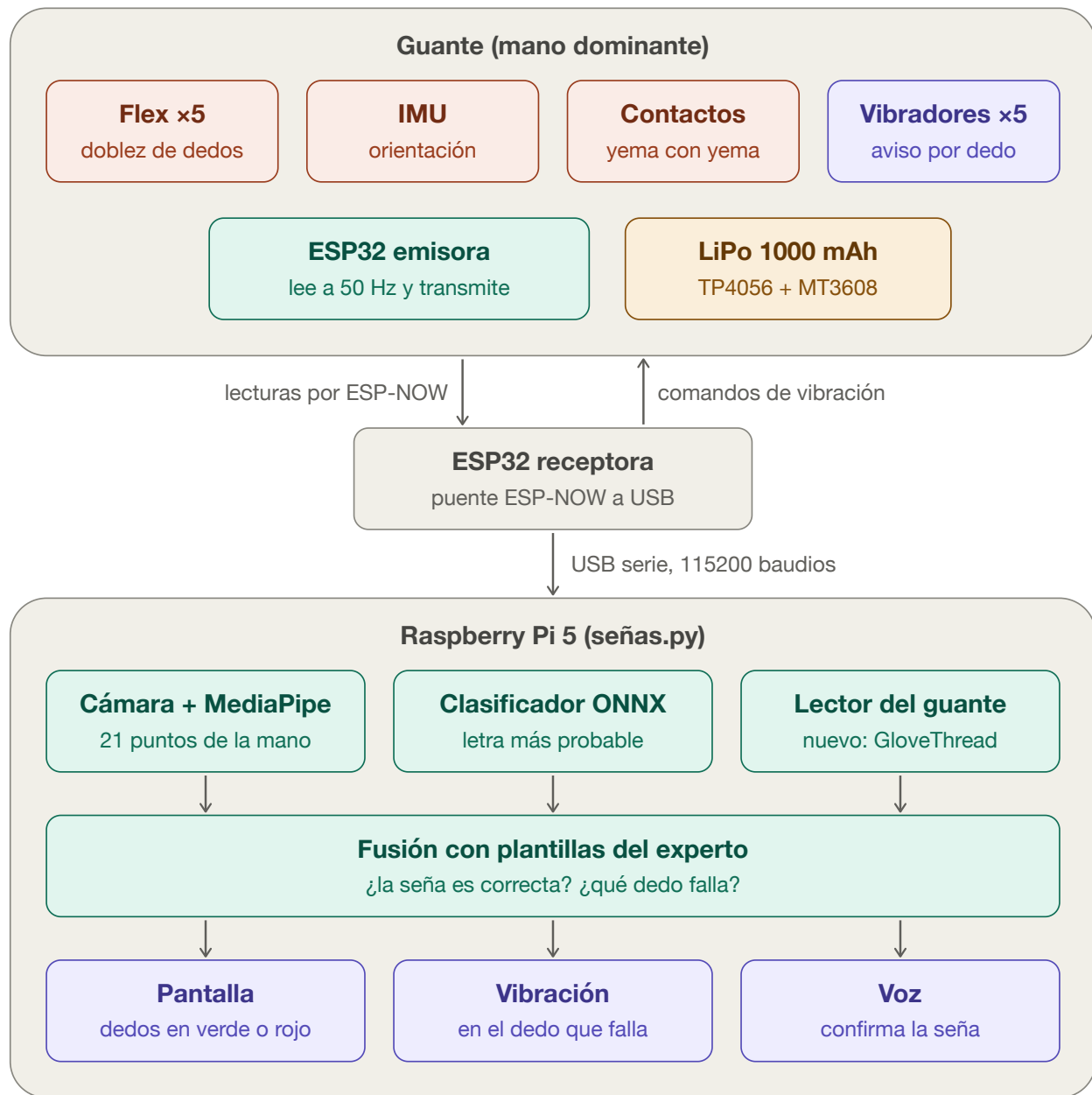


Figura 1. Flujo de datos. Coral: sensores; amarillo: energía; verde azulado: procesamiento; morado: retroalimentación. La vibración que decide la Pi regresa al guante por el mismo enlace. Respaldo: la ESP32 emisora se conecta por cable USB directo a la Pi, sin la receptora, y la app funciona igual.

¿Por qué un guante si ya hay cámara?

- **La cámara no ve los dedos tapados** por otros dedos o por la palma; el sensor de flexión mide directamente cuánto se dobla cada dedo.
- **La cámara falla con mala luz, fondos confusos o si la mano sale de cuadro;** el guante sigue midiendo.
- **La vibración en el dedo que falla** convierte el guante en un dispositivo mecatrónico real (sensa y actúa) y da una retroalimentación física que la pantalla no puede dar.

Tres modos de funcionamiento

Modo	Qué usa	Cuándo usarlo
Guante	Flex, IMU y contactos. La cámara se apaga.	Poca luz, ahorro de energía o si falla la cámara.
Cámara	MediaPipe y el clasificador. No necesita guante.	Usuario sin guante o si falla el guante.
Combinado	Ambas fuentes y la fusión con plantillas.	Modo principal de la demo: el reto pide sensores <i>en conjunto</i> con visión artificial y no acepta soluciones que resuelvan solo una parte.

Qué aporta cada fuente

	Cámara (MediaPipe + clasificador)	Guante
Mide	Posición de 21 puntos de la mano; forma global y letra más probable.	Doble real de cada dedo, orientación y movimiento de la palma, qué yemas se tocan.
Falla cuando	Dedos tapados, mala luz, fondo confuso, mano fuera de cuadro.	Sensor sin calibrar, cable suelto, batería baja, interferencia en el enlace.
Aporta a la retroalimentación	Reconoce la seña completa; sirve de respaldo si el guante falla.	Precisión por dedo, funciona sin luz, vibración en el dedo exacto.

3. Componentes y lista de compras

3.1 Guante y enlace inalámbrico

Componente	Cant.	Función	Precio aprox. (MXN)
Sensor flex de 4.5 in (índice, medio, anular)	3 + 1	Doble de los dedos largos (cubre dos nudillos)	300–500 c/u
Sensor flex de 2.2 in (pulgar, meñique)	2 + 1	Doble de los dedos cortos	150–300 c/u
ESP32 DevKit V1 (WROOM-32)	2 + 1	Emisora en el guante, receptora en la Pi y una de repuesto	150–250 c/u
IMU MPU6050 (módulo GY-521)	1	Orientación de la palma y movimiento	50–100
Motor vibrador tipo moneda, 3 V	5 + 2	Retroalimentación háptica por dedo	15–40 c/u
ULN2003 (DIP-16)	1 + 1	Driver de motores, 7 canales, diodos internos	10–25 c/u
LiPo 1S 3.7 V, 1000 mAh, con protección y conector JST	1 + 1	Energía del guante ($\approx$ 4 h)	120–250 c/u
Módulo TP4056 con protección (entrada USB-C)	1 + 1	Carga y protege la LiPo	25–60 c/u
Elevador MT3608 ajustable	1 + 1	Sube la LiPo a 5.0 V para la ESP32 y los motores	25–60 c/u
Interruptor deslizable	2	Encendido del guante	10–25 c/u
Resistencias de 47 k Ω , 2 de 100 k Ω y surtido 10–100 k Ω	12	Divisores de los flex y medición de batería	20–50
Cinta de cobre adhesiva conductiva	1 rollo	Contactos en las yemas	60–120
Mini protoboard de 170 puntos	2	Montaje en la muñequera	30–60
Cables Dupont H-H, M-H y M-M (20 cm)	40	Conexiones	60–120
Guante delgado de tela, color claro	2	Base del dispositivo (uno de práctica)	50–150
Muñequera, velcro, hilo, aguja, tela para fundas	—	Sujeción de sensores, electrónica y batería	80–150
Termofil (tubo termorretráctil) y cinchos	—	Alivio de tensión y orden de cables	40–80
Bolsa ignífuga para LiPo	1	Transporte y carga segura	100–200
Cable USB de datos de 1–2 m	1	Programar y modo cable de respaldo	60–120
Subtotal guante y enlace (con repuestos) · opción económica: todos los flex de 2.2 in y sin repuestos de ESP32 ni LiPo			3,100–5,900 2,200–4,500

3.2 Estación Raspberry Pi

Componente	Cant.	Función	Precio aprox. (MXN)
Raspberry Pi 5 de 4 GB	1	Corre la app, la cámara y la retroalimentación	1,500–2,200
Ventilador activo para la Pi 5 y microSD de 32 GB	1 + 1	Evita que la Pi baje su velocidad por calor; sistema	300–500

Componente	Cant.	Función	Precio aprox. (MXN)
Cámara web USB	1	Vista frontal de la mano	300–700
Pantalla de 5–7" (HDMI o DSI)	1	Retroalimentación visual para el usuario y el jurado	800–1,500
Bocina USB	1	Voz (la Pi 5 no tiene salida de audio de 3.5 mm)	150–300
Batería externa 5 V / 3 A, 20,000 mAh	1	Estación portátil en la demo ($\approx$ 6 h en modo combinado)	400–800
Subtotal estación · sin la Pi, si ya la tienen			3,450–6,000 1,950–3,800

Precios orientativos para comparar proveedores; verifíquenlos antes de comprar. Los sensores flex casi nunca hay en tiendas locales: pídanlos de inmediato (el envío suele tardar de 1 a 3 días).

Herramientas (se pueden llevar)

- Cautín, estaño y pasta; multímetro
- Pinzas de corte y de punta; tijeras
- Pistola de silicón caliente
- Cargador USB de celular para la LiPo
- Extensión eléctrica; laptops con cargador
- Opcional: pinza crimpadora para Dupont

Plan B si no llegan los flex

Sensores caseros de **Velostat**: una tira de Velostat entre dos tiras de cinta de cobre, forrada con cinta aislante ($\approx$ 2.5 × 8 cm por dedo; unos 15 minutos cada uno). Son menos repetibles, así que la calibración por usuario es obligatoria. El Velostat es un material, no un sensor armado, por lo que se puede llevar en hoja.

4. Ubicación de los elementos en el guante

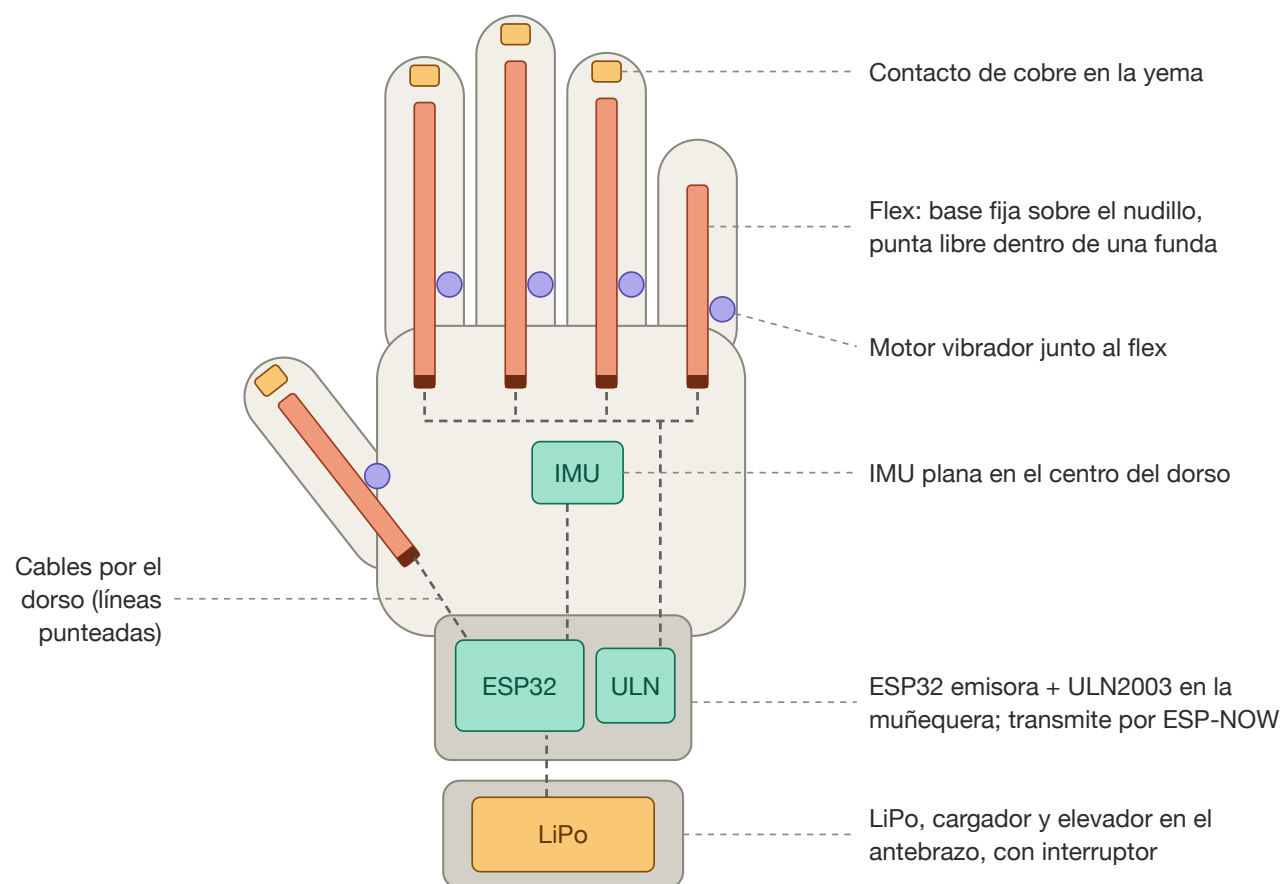


Figura 2. Vista dorsal de la mano derecha (para zurdos, en espejo). Coral: sensores flex (el rectángulo oscuro es la base con los pines); morado: motores; amarillo: contactos de cobre y batería; verde azulado: electrónica.

Elemento	Dónde y cómo	Por qué
Flex	Dorso de cada dedo, cara con tinta impresa hacia afuera (lejos del dedo). La base con los pines queda fija sobre el dorso de la mano; la punta entra en una funda de tela cosida y se desliza.	Si se pega completo, al cerrar el puño el sensor se estira y se arranca. Los de 4.5 in cubren dos nudillos; los de 2.2 in, uno.
Contactos	Cinta de cobre en la yema del pulgar (va a GND) y en índice, medio y anular (entradas).	Detectan señas donde el pulgar toca otra yema (formas en círculo), que la cámara confunde con facilidad.
Motores	Sobre la falange proximal, al lado del flex, nunca encima.	Encima del flex alterarían su lectura; en la falange proximal se sienten bien y no estorban al doblar.
IMU	Plana y bien fija en el centro del dorso, sobre una base rígida (plástico o cartón grueso). Eje X apuntando hacia los dedos.	Si se mueve respecto a la mano, mide ruido en lugar de orientación.
ESP32 emisora + ULN2003	En la muñequera con velcro, sobre mini protoboard. El conector USB queda accesible.	Menos peso en los dedos; transmite sin cables y, si hace falta, se conecta por USB para el modo cable.

Elemento	Dónde y cómo	Por qué
Batería LiPo	En el antebrazo, dentro de una funda, con el interruptor a la mano; lejos de bordes filosos y del cautín.	El peso queda fuera de la mano y, si algo falla, se apaga y desconecta en segundos.
Cables	Por el dorso, agrupados, con ≈ 1 cm de holgura en cada articulación. Nada por la palma.	Al deletrear, la palma suele mirar a la cámara: debe verse limpia para MediaPipe. La holgura evita tirones al cerrar el puño.

5. Conexiones eléctricas de la ESP32 emisora

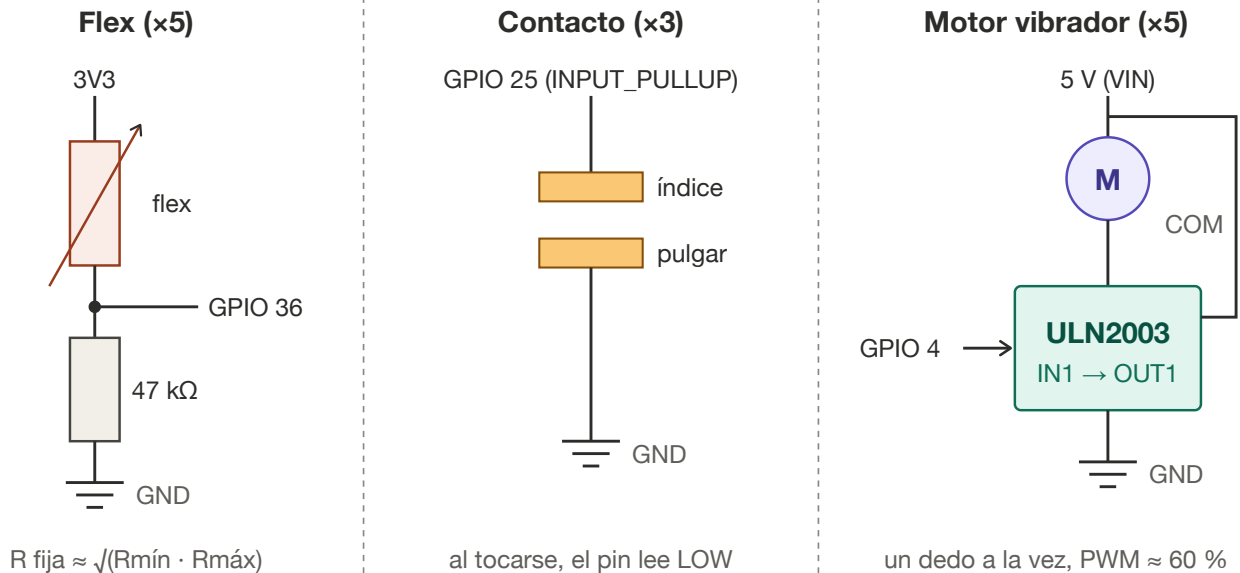


Figura 3. Un circuito de cada tipo; se repite para cada dedo con los pines de la tabla. Los 5 V de VIN vienen del elevador MT3608 (sección 6). El pin COM del ULN2003 va a 5 V para activar sus diodos de protección.

Señal	Pin de la ESP32 emisora	Notas
Flex pulgar · índice · medio · anular · meñique	GPIO 36 · 39 · 34 · 35 · 32	Todos del ADC1. Son solo de entrada, sin pull-up interno (correcto para analógico).
Voltaje de la LiPo	GPIO 33	ADC1. Divisor de 100 kΩ / 100 kΩ desde la salida del interruptor: el pin lee la mitad del voltaje (máx. 2.1 V).
IMU SDA / SCL	GPIO 21 / 22	I ² C, dirección 0x68. Alimentar el GY-521 con 3V3 y GND.
Contacto índice · medio · anular	GPIO 25 · 26 · 27	INPUT_PULLUP : lee LOW cuando la yema toca el pulgar.
Contacto pulgar	GND	Común a los tres contactos.
Motor pulgar · índice · medio · anular · meñique	GPIO 4 · 13 · 14 · 18 · 19 → ULN2003 IN1–IN5	PWM por hardware (LEDC). Cada motor entre 5 V y su salida OUT1–OUT5.
ULN2003 COM / GND	5 V (VIN) / GND	GND común con la ESP32.
Alimentación	VIN ← MT3608 (5.0 V) · GND	Nunca batería y USB conectados a la vez (sección 6).

La ESP32 receptora no lleva ningún cable adicional: solo se conecta por USB a la Raspberry, que la alimenta y lee sus datos.

Reglas eléctricas

- **Analógicos solo en ADC1 (GPIO 32–39):** el ADC2 deja de funcionar cuando la radio (ESP-NOW, WiFi o Bluetooth) está activa, y en este diseño siempre lo está.
- **No usar** GPIO 6–11 (memoria flash) ni 0, 2, 5, 12 y 15 (definen el modo de arranque).
- **Consumo:** la ESP32 transmitiendo consume 100–150 mA y cada motor 60–90 mA. Vibrar **un motor a la vez** y con PWM $\approx 60\%$ (son de 3 V y reciben 5 V) evita picos que reinicien la ESP32.
- **Resistencia fija de cada divisor de flex:** medir el flex estirado ($R_{\min}$) y doblado ($R_{\max}$) y usar $R \approx \sqrt{R_{\min} \cdot R_{\max}}$, que maximiza el rango. Ejemplo: 25 k Ω y 90 k Ω $\rightarrow$ 47 k Ω .
- **Alternativa al ULN2003** por motor: transistor 2N2222, resistencia de 1 k Ω en la base y diodo 1N4148 en paralelo con el motor.

6. Energía del guante: batería LiPo

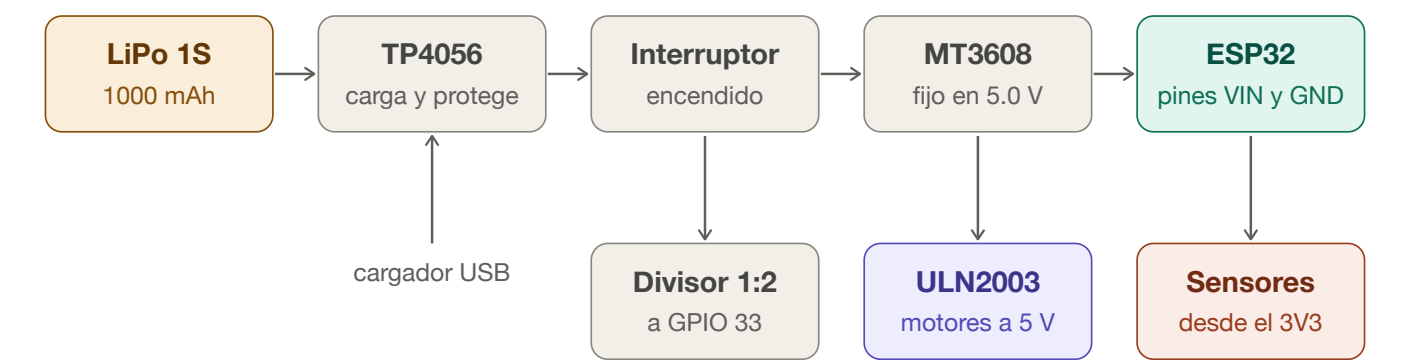


Figura 4. Cadena de alimentación. La LiPo entra por B+/B– del TP4056; su salida (OUT+/OUT–) pasa por el interruptor al MT3608, que entrega 5 V a la ESP32 (VIN) y a los motores. Después del interruptor, un divisor de 100 kΩ / 100 kΩ permite a la ESP32 medir el voltaje de la batería. Los sensores usan el 3V3 de la ESP32.

Seguridad con la LiPo

1. **Verificar la polaridad del conector JST con el multímetro** antes de conectarlo: los colores de los cables no siempre siguen el mismo estándar.
2. **Ajustar el MT3608 a 5.0 V con el multímetro antes de conectar la ESP32.** Viene de fábrica con otro voltaje y puede quemarla.
3. **Nunca conectar al mismo tiempo el USB de la ESP32 y la batería:** apagar el interruptor antes de usar el cable.
4. **Cargar solo con el guante apagado**, fuera de la mano, sobre una superficie no inflamable y con alguien vigilando.
5. El TP4056 carga a 1 A: usar una LiPo de **1000 mAh o más**. A una más chica esa corriente la daña, salvo que se cambie la resistencia de programación del módulo.
6. Si la LiPo se infla, huele raro o se calienta: **desconectarla de inmediato** y pasar a modo cable.
7. Transportarla a ≈ 3.8 V dentro de la bolsa ignífuga; cables con termofil y alivio de tensión.

Autonomía estimada

LiPo	Peso aprox.	Autonomía (ESP32 + ESP-NOW + sensores, vibración ocasional)
500 mAh	$\approx 10\text{--}12$ g	≈ 2 h · requiere bajar la corriente de carga del TP4056
1000 mAh (recomendada)	$\approx 20\text{--}25$ g	≈ 4 h · cubre la evaluación final con margen si se carga justo antes
2000 mAh	$\approx 35\text{--}45$ g	≈ 8 h · más peso en el antebrazo

Estimación con un consumo de ≈ 0.7 W del guante; midan la autonomía real durante el ensayo. Carga completa: $\approx 1\text{--}1.5$ h a 1 A. La app avisa cuando el voltaje baja de 3.6 V; el módulo de protección corta cerca de 3.0 V.

7. Construcción paso a paso

Tiempo estimado con dos personas: **6.5 a 7.5 horas**. Ensáyenlo completo en casa con conexiones temporales y cronometren cada paso. En el evento, el módulo de energía se arma en banco temprano, pero se instala en el guante hasta que todo funcione por cable (ver el cronograma).

#	Paso	Detalle	Tiempo
1	Verificar y marcar	Medir cada flex estirado y doblado y anotar Rmín/Rmáx; probar cada motor con 3 V. Con el guante puesto, marcar con plumón la posición de los nudillos y yemas.	20 min
2	Fundas de los flex	Coser o pegar tiras de tela formando un túnel sobre cada dedo. Coser o pegar fija la base de cada sensor sobre el dorso de la mano.	45 min
3	Cables de los flex	Soldar o crimpar cables a los pines; cubrir con termofil y una gota de silicón como alivio de tensión. Etiquetar: P, I, M, A, Me. No doblar el sensor cerca de los pines.	60 min
4	Contactos	Cinta de cobre en las yemas; soldar el cable sobre la cinta y cubrir la soldadura con cinta aislante.	20 min
5	Motores	Pegar con silicón sobre la falange proximal, junto al flex; llevar sus cables al mazo.	40 min
6	IMU	Pegarla sobre una base rígida y fijarla con velcro o costura al centro del dorso.	15 min
7	Muñequera	Mini protoboard con la ESP32 emisora, el ULN2003, las cinco resistencias de los flex y el divisor de batería, sobre la muñequera con velcro.	45 min
8	Módulo de energía en banco	Verificar la polaridad del JST, conectar LiPo → TP4056 → interruptor → MT3608 y ajustar el MT3608 a 5.0 V con el multímetro sin la ESP32 conectada .	30 min
9	Energía en el antebrazo	Módulo dentro de una funda, aislado, con el interruptor accesible; salida de 5 V a VIN y GND de la ESP32.	20 min
10	Cableado y orden	Mazo por el dorso con holgura en cada articulación; sujetar con cinchos o costura.	40 min
11	Continuidad	Con el multímetro, sin la LiPo conectada : cada cable llega a su pin y no hay cortos entre 3V3, 5 V y GND.	30 min
12	Prueba de uso	Cerrar el puño 20 veces y hacer todas las señas del alcance: nada debe tirar, soltarse ni lastimar.	15 min

8. Firmware: emisora y receptora (especificación)

Aquí solo se especifica qué deben hacer los dos programas: **el código se escribe durante el evento**, como exige la convocatoria. Instalen antes el Arduino IDE, el soporte para ESP32, una librería para el MPU6050 y los drivers USB (CP210x o CH340), porque no conviene depender del internet del evento.

Programa	Qué hace
Emisora ESP32 del guante	Lee sensores y batería a 50 Hz. Envía cada muestra por ESP-NOW a la receptora y también por USB , así el modo cable funciona sin volver a programarla. Acepta comandos de vibración por cualquiera de los dos caminos y maneja los motores.

Programa	Qué hace
Receptora ESP32 conectada a la Pi	Puente de unas 30 líneas: cada paquete ESP-NOW que llega del guante lo escribe por USB como una línea; cada línea que llega por USB (V , P , S) la reenvía al guante por ESP-NOW.

- **Frecuencia:** 50 muestras por segundo (una cada 20 ms); USB a 115200 baudios.
- **Flex:** resolución de 12 bits (0–4095), atenuación de 11 dB (lee hasta ≈ 3.1 V) y **promedio de 16 lecturas** por canal.
- **Batería:** leer GPIO 33, multiplicar por 2 (divisor) y enviar en milivolts.
- **IMU:** acelerómetro a ± 2 g y giroscopio a ± 250 °/s; enviar en g y °/s. La orientación se calcula en la app.
- **Contactos:** `digitalRead` con `INPUT_PULLUP`; enviar 1 si la yema toca el pulgar.
- **Motores:** PWM por hardware (LEDC) a ≈ 60 %; un solo motor a la vez; duración máxima de 1 s por comando.
- **ESP-NOW:** enviar a la **dirección MAC de la receptora**, no a todos (en el evento habrá otros equipos con ESP32). Ambas en el mismo canal de WiFi (el 1 por defecto; cambiarlo si hay interferencia). Máximo 250 bytes por paquete: una línea ocupa ≈ 80 .
- **Seguridad:** si no llega ningún comando en 2 s, apagar todos los motores. Si la IMU no responde al arrancar, avisar con E, IMU y seguir enviando lo demás.

Protocolo de mensajes (texto, una línea por mensaje)

Sentido	Mensaje	Significado
guante → app	H,guante-lsm,2	Saludo al arrancar: nombre y versión del firmware.
guante → app	G,seq,t,f0,f1,f2,f3,f4,ax,ay,az,gx,gy,gz,c1,c2,c3,bat	Muestra: <code>seq</code> número de secuencia (0–65535, cíclico); <code>t</code> ms desde el arranque; <code>f0</code> – <code>f4</code> flex de pulgar a meñique (0–4095); aceleración en g; giro en °/s; contactos índice, medio y anular (0/1); <code>bat</code> voltaje de la LiPo en mV.
guante → app	E,texto	Error no fatal, p. ej. E, IMU .
app → guante	V,d,ms	Vibrar el dedo <code>d</code> (0 = pulgar ... 4 = meñique) durante <code>ms</code> milisegundos.
app → guante	P,OK	Patrón de acierto: un pulso corto en cada dedo, en orden.
app → guante	S	Apagar todos los motores.

G,1834,152340,2210,1985,2400,2356,2890,0.02,-0.98,0.11,1.5,-0.3,0.8,0,1,0,3980

Texto plano a propósito: se lee con el monitor serie del Arduino IDE sin escribir nada en la app, y es idéntico por cable y por la receptora. Con `seq` la app cuenta los paquetes perdidos; con `bat` muestra el nivel de batería.

9. Integración y estación Raspberry Pi

9.1 Qué se reutiliza del programa actual

Parte existente	Uso en el sistema con guante
CameraThread	Captura con reconexión automática; su patrón sirve de modelo para el lector del guante.
Soporte para Raspberry Pi	Detecta la Pi y usa V4L2 para la webcam USB (o Picamera2 si se usa la cámara oficial).
HandTrackingThread	MediaPipe + clasificador ONNX: probabilidad de la seña objetivo y puntos de la mano.
PredictionSmoother y LetterCommitter	Estabilidad: la seña cuenta como correcta solo si se sostiene ≈ 0.5 s.
Mano dominante	Es la mano que lleva el guante; con dos manos en cámara se evalúa esa.
Speaker, watchdog, configuración validada	Voz con <code>espeak-ng</code> en la Pi, recuperación si algo se cuelga, y nuevos ajustes (modo, puerto serie, tolerancias).

9.2 Nuevo: lector del guante (GloveThread) y selector de modo

- Abre el puerto serie (detección automática o selector en la interfaz) y lee línea por línea. **El mismo código sirve con la receptora (inalámbrico) y con el guante conectado directo (cable):** en ambos casos es un puerto serie.
- Valida cada línea (número de campos y rangos) y guarda **la última muestra con su hora de llegada**; si tiene más de 200 ms, el guante se considera desconectado.
- Con `seq` calcula el porcentaje de paquetes perdidos; con `bat` muestra la batería y avisa por debajo de 3.6 V.
- Si se pierde el puerto, reintenta solo (mismo patrón que la cámara). Envía los comandos de vibración desde una cola, uno a la vez.
- **Selector de modo** (guante, cámara, combinado) en la interfaz y en la configuración; en modo guante no se arranca la cámara.
- **Sincronización:** el guante va a 50 Hz y la cámara a 10–20 fps en la Pi; en cada frame se usa la muestra más reciente del guante. Latencia objetivo de extremo a extremo: menos de 200 ms.

9.3 Calibración por usuario (10 segundos)

1. Mano abierta y dedos estirados durante 3 s → valor *abierto* de cada dedo.
2. Puño cerrado durante 3 s → valor *cerrado* de cada dedo.
3. Normalizar cada lectura: $d = (v - \text{abierto}) / (\text{cerrado} - \text{abierto})$, recortado a 0–1 (0 = estirado, 1 = doblado). Funciona aunque el voltaje baje al doblar. Guardar un perfil por usuario.

9.4 Plantillas grabadas por el experto

Resuelve el problema que plantea la convocatoria: la retroalimentación de quien domina LSM queda grabada y disponible siempre. El experto se pone el guante, se calibra, elige la seña y la sostiene 2 s; la app guarda por dedo la media y la desviación, los contactos, la orientación media y la probabilidad que da la cámara. Se repite 3 veces y se promedia. Tolerancia por dedo: $\text{máx}(2 \cdot \sigma, 0.15)$. Ejemplo con valores ilustrativos:

```
{
  "sena": "B",
  "grabada_por": "Nombre del experto",
  "flex_media": [0.62, 0.05, 0.04, 0.06, 0.08],
  "flex_tol": [0.18, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15],
  "contactos": [0, 0, 0],
  "orientacion": {"inclinacion": 5.0, "giro": -3.0, "tol": 30},
  "p_camara_min": 0.5
}
```

9.5 Evaluación en cada frame

1. **Dedos:** $\text{error} = d - \text{media}$; el dedo está bien si $|\text{error}| \leq \text{tolerancia}$.
2. **Contactos:** deben coincidir con la plantilla.
3. **Orientación:** diferencia menor a 30° .
4. **Cámara** (modos cámara y combinado): probabilidad de la seña objetivo ≥ 0.5 , si el clasificador conoce esa seña.
5. **Resultado:** correcta si todo se cumple durante ≈ 0.5 s seguidos. Si no, el dedo con mayor error define el mensaje: error positivo $\rightarrow$ "estira el índice"; negativo $\rightarrow$ "dobla más el índice".

9.6 Retroalimentación

- **Pantalla:** cada dedo en verde o rojo, una barra por dedo con la franja objetivo y un mensaje corto.
- **Vibración:** 150 ms en el dedo que falla, como máximo una vez por segundo (más seguido molesta y deja de informar).
- **Acierto:** patrón P, 0K, voz "correcto" y sonido.

9.7 Robustez: qué pasa si falla una parte

Situación	Comportamiento
La cámara no ve la mano	Se evalúa solo con el guante; aviso "cámara sin mano".
Se pierde el enlace inalámbrico (más de 200 ms sin datos)	Aviso "guante desconectado" y se evalúa con la cámara (doblez de los dedos calculado con los puntos de MediaPipe). Si no vuelve: apagar la LiPo y conectar el guante por cable.
Batería por debajo de 3.6 V	Aviso en pantalla; cargar o pasar a modo cable.
Fallan cámara y guante	Pausa con mensaje claro; se reanuda sola cuando vuelve cualquiera de los dos.

9.8 La estación Raspberry Pi

- **Sistema:** Raspberry Pi OS de 64 bits; usuario en el grupo `dialout` (para leer la ESP32 en `/dev/ttyUSB0` o `/dev/ttyACM0`); entorno virtual creado con `--system-site-packages`; dependencias de `requirements.txt` y `espeak-ng`.
- **Periféricos:** webcam USB en un soporte frente al usuario, pantalla, bocina USB (la Pi 5 no tiene salida de audio de 3.5 mm) y la ESP32 receptora por USB.
- **Energía:** fuente oficial durante el desarrollo; batería externa de 5 V / 3 A para la demo. Con fuentes de menos de 5 A, la Pi 5 limita los puertos USB a 600 mA en total: alcanza para la cámara y la receptora, pero no conecten más cosas por USB.
- **Rendimiento:** ventilador obligatorio; `max_num_hands: 1`; bajar la cámara a 480×360 y desactivar el dibujo de puntos si hace falta. El contador de FPS de la app dice cuánto rinde (objetivo: 10 o más).

- **Arranque automático** al encender la Pi (servicio de systemd), para que la estación funcione sin teclado.

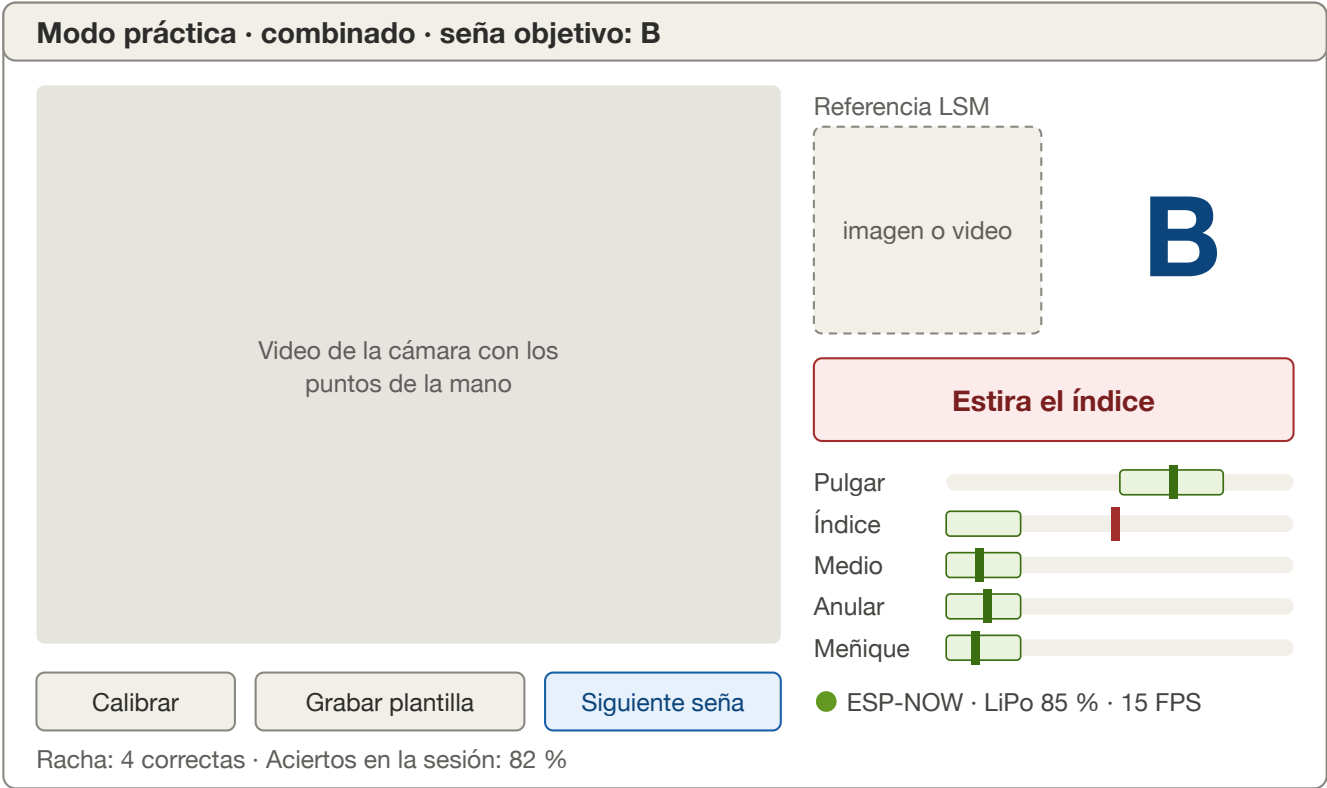


Figura 5. Wireframe del modo práctica (útil para el corte 1). Cada barra muestra el dobléz actual del dedo (marca) y la franja correcta según la plantilla; aquí el índice está demasiado doblado, por eso el mensaje pide estirarlo. La barra inferior muestra el enlace, la batería del guante y los FPS de la Pi.

9.9 Si sobra tiempo: modelo que combine cámara y guante

Grabar muestras etiquetadas con ambas fuentes (63 valores de la cámara + 5 flex + orientación + contactos): 3 personas x cada señal x ≈ 10 s ≈ 10 minutos en total. Entrenar la misma red pequeña (MLP) con más entradas y **comparar "solo cámara", "solo guante" y "combinado"** con la misma prueba. Esa comparación es el resultado más fuerte para el artículo.

10. Pruebas y métricas para el artículo

10.1 Pruebas del hardware

Prueba	Criterio de aceptación
Rango de cada flex	Diferencia entre abierto y puño mayor a 500 cuentas (de 4095).
Ruido en reposo	Desviación estándar menor a 20 cuentas con la mano quieta.
IMU	En reposo, la aceleración total ≈ 1 g; al girar la mano cambian los ejes esperados.
Contactos	Cada yema marca 1 solo cuando toca el pulgar.
Motores	Cada uno vibra con su comando y la ESP32 no se reinicia.
Enlace ESP-NOW	Menos de 2 % de paquetes perdidos a 2 m durante 5 minutos, medido con seq en el lugar del evento.

Prueba	Criterio de aceptación
Autonomía de la LiPo	3.5 h o más transmitiendo, con el voltaje anotado cada 30 min.
Rendimiento de la Pi	10 FPS o más en modo combinado.
Durabilidad	20 cierres de puño sin lecturas perdidas ni cables sueltos.
MediaPipe con guante	Porcentaje de frames con mano detectada, con y sin guante. Hacer esta prueba antes del evento con un guante parecido.

10.2 Métricas para el reporte APA

- **Latencia:** tiempo entre el cambio de postura y la retroalimentación (media y percentil 95), con marcas de tiempo.
- **Exactitud de la evaluación:** por seña, intentos correctos e incorrectos juzgados por un experto en LSM. Reportar el porcentaje de intentos correctos aceptados (sensibilidad) y de incorrectos rechazados (especificidad).
- **Comparación de modos:** solo cámara, solo guante y combinado, con los mismos intentos.
- **Enlace y energía:** paquetes perdidos y autonomía medida de la LiPo.
- **Ergonomía:** tiempo para ponerse el guante y comodidad percibida (escala 1–5).

Seña	Modo	Correctos aceptados	Incorrectos rechazados	Latencia media (ms)	Observaciones
		/	/		
		/	/		
		/	/		
		/	/		

11. Plan de trabajo

El plan detallado (días previos, las 24 horas por rol, turnos de descanso y contingencias) está en el documento «**Cronograma v2**». Sus puntos clave:

Cuándo	Hito
Mar 29 · 15:00	El guante con cable envía datos a la Pi.
Mar 29 · 19:00	Corte 1 (15 %): metodología, roles, wireframes, esquema de instrumentación.
Mar 29 · 20:00–23:00	Se integran la LiPo y el enlace ESP-NOW.
Mar 29 · 23:00	Decisión: demo inalámbrica con LiPo o demo con cable.
Mié 30 · 06:00	Corte 2 (25 %): video con lectura de sensor e interfaz, subido al Drive.
Mié 30 · 09:30–11:00	Carga completa de la LiPo y ensayo en modo cable.
Mié 30 · 11:00	Código y firmware congelados.
Mié 30 · 12:00–15:00	Evaluación final y demostración en vivo (60 %).

Regla de oro: primero con cable, luego inalámbrico

Todo se construye y se prueba primero con el guante conectado por cable. La LiPo y ESP-NOW se integran después del corte 1. Nunca debe quedar el sistema completo dependiendo de algo que no se ha probado con cable.

12. Riesgos y cómo mitigarlos

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
MediaPipe detecta peor la mano con el guante puesto (el modelo actual se entrenó sin guante)	Media	Alto	Probarlo antes del evento; guante delgado y claro; sensores y cables en el dorso; si falla, evaluar con el guante y usar la cámara solo como apoyo.
Interferencia en 2.4 GHz: muchos equipos y dispositivos en el recinto	Media	Medio	Medir pérdida de paquetes en el lugar; cambiar de canal; acercar la receptora; cable como respaldo.
La LiPo se daña, se calienta o se agota durante la demo	Baja	Alto	Reglas de la sección 6; carga completa antes de la demo; aviso de batería baja en la app; LiPo de repuesto; modo cable.
MediaPipe corre lento en la Pi	Media	Medio	Ventilador, una sola mano, 480×360, sin dibujar puntos; si no basta, correr la app en un laptop.
Los flex no llegan a tiempo	Media	Alto	Pedirlos de inmediato; plan B con Velostat.
Se rompe un flex en los pines	Alta	Medio	Alivio de tensión con termofil y silicón; no doblar cerca de los pines; repuestos.
Lecturas ruidosas del ADC de la ESP32	Alta	Medio	Promedio de 16 lecturas; calibración por usuario; opcional: capacitor de 100 nF entre cada entrada y GND.
La ESP32 se reinicia al vibrar	Media	Medio	Motores desde los 5 V del MT3608, un motor a la vez, PWM $\approx 60\%$.
Faltan drivers o librerías y no hay internet	Media	Alto	Instalar y probar todo en cada laptop y en la Pi antes del evento.
Señas de referencia incorrectas (p. ej. de ASL en lugar de LSM)	Media	Alto	Plantillas grabadas por alguien que domine LSM; validar las referencias antes.
No se permite llevar software previo o la microSD preparada	?	Alto	Preguntar al organizador antes del 29; si no se permite, ensayar la instalación y escribir la app desde cero con este documento.
Cansancio en las 24 horas	Alta	Medio	Turnos de descanso, listas de verificación, commits frecuentes.

13. Listas de verificación

Antes del evento

- ☐ Inscripción confirmada (cerraba el viernes 25)
- ☐ Correo al organizador con las cuatro preguntas de la sección 1
- ☐ Componentes y repuestos comprados (flex primero)
- ☐ MediaPipe probado con un guante parecido
- ☐ Ensayo completo en casa, cronometrado, incluida la LiPo y ESP-NOW
- ☐ Autonomía real de la LiPo medida
- ☐ Laptops con Arduino IDE, soporte ESP32, librería MPU6050 y drivers CP210x/CH340
- ☐ Raspberry con su sistema, dependencias, cámara, pantalla y bocina probadas
- ☐ Referencias de LSM validadas por alguien que domine la lengua
- ☐ Plantillas del artículo APA y de la presentación
- ☐ Todo desarmado; LiPo a ≈ 3.8 V en la bolsa ignífuga
- ☐ Herramientas, extensión, cables USB y cargador de la LiPo empacados

Antes de la demo final

- ☐ LiPo cargada (4.1 V o más) y de repuesto a la mano
- ☐ Interruptor encendido y enlace verificado: pocos paquetes perdidos
- ☐ Calibrar a la persona que hará la demo
- ☐ Modo combinado seleccionado
- ☐ Estación Raspberry con energía; luz frontal y fondo liso
- ☐ Probar cada señal del alcance justo antes de pasar
- ☐ Revisar que ningún cable tire al cerrar el puño
- ☐ Cable USB de respaldo junto a la Pi
- ☐ Video de respaldo listo por si algo falla en vivo
- ☐ ESP32 de repuesto ya programada
- ☐ Tener a la mano los números de la sección 10 para las preguntas del jurado